**TRƯỜNG THCS:** ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
**Họ và tên:** ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
**Lớp:** ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

# ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 01

*Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)*

## PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.*

**Câu 1.** Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

**A.** $2x^2 - y = 3$. **B.** $3x + y = 5$. **C.** $0x + 0y = 4$. **D.** $\frac{2}{x} + y = 1$.

**Câu 2.** Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình $2x - y = 3$?

**A.** $(1;1)$. **B.** $(2;1)$. **C.** $(0;-3)$. **D.** $(3;1)$.

**Câu 3.** Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$ là:

**A.** $(3;1)$. **B.** $(1;3)$. **C.** $(2;2)$. **D.** $(4;0)$.

**Câu 4.** Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x+1}{x-2} = \frac{1}{x+1}$ là:

**A.** $x \neq 2$ và $x \neq -1$. **B.** $x \neq 2$. **C.** $x \neq -1$. **D.** $x \neq 1$ và $x \neq 2$.

**Câu 5.** Tập nghiệm của bất phương trình $2x - 4 > 0$ là:

**A.** $x > 2$. **B.** $x < 2$. **C.** $x \geq 2$. **D.** $x \leq 2$.

**Câu 6.** Cho bất đẳng thức $-3 < 5$. Khi nhân cả hai vế với $-2$, ta được bất đẳng thức nào sau đây?

**A.** $6 > -10$. **B.** $6 < -10$. **C.** $-6 > -10$. **D.** $-6 < -10$.

**Câu 7.** Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$. Biết hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền là $BH = 4$ cm và $HC = 9$ cm. Độ dài đường cao $AH$ là:

**A.** 6 cm. **B.** 36 cm. **C.** 13 cm. **D.** 5 cm.

**Câu 8.** Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$. Hệ thức lượng nào sau đây đúng?

**A.** $AB^2 = BH \cdot BC$. **B.** $AH^2 = BH \cdot CH$.

**C.** $AC^2 = HC \cdot BC$. **D.** Cả ba hệ thức trên đều đúng.

**Câu 9.** Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ có độ dài các cạnh góc vuông $AB = 3$ cm và $AC = 4$ cm. Độ dài cạnh huyền $BC$ là:

**A.** 5 cm. **B.** 7 cm. **C.** 25 cm. **D.** $\sqrt{7}$ cm.

**Câu 10.** Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tích?

**A.** $(x-1)(x+2) = 0$. **B.** $\frac{1}{x} + 2 = 3$. **C.** $2x + 3 = 0$. **D.** $x^2 + 1 = 0$.

**Câu 11.** Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, có góc $\widehat{B} = 60^\circ$ và cạnh góc vuông $AC = 6\sqrt{3}$ cm. Độ dài cạnh góc vuông $AB$ là:

**A.** 6 cm. **B.** 12 cm. **C.** 3 cm. **D.** $6\sqrt{3}$ cm.

**Câu 12.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$. Giá trị của tổng $x + y$ là:

**A.** 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 5.

### BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chọn | | | | | | | | | | | | |

## PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

*Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

**Câu 1.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + y = 5. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

**a)** Cặp số $(2;3)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất trong hệ.

**b)** Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình mới $3x = 6$.

**c)** Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(2;3)$.

**d)** Giá trị của biểu thức $T = x^2 + y^2$ tại nghiệm của hệ bằng 15.

**Câu 2.** Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$. Biết $BH = 4$ cm và $CH = 9$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

**a)** Độ dài đường cao $AH$ bằng 6 cm.

**b)** Độ dài cạnh $AB$ bằng $\sqrt{52}$ cm.

**c)** Hình chiếu của cạnh $AB$ trên cạnh huyền $BC$ bằng 9 cm.

**d)** Giá trị của $\sin \widehat{ABC}$ bằng $\frac{3}{\sqrt{13}}$.

### BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

| Câu 1 | a) | b) | c) | d) | Câu 2 | a) | b) | c) | d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đ/S | | | | | Đ/S | | | | |

## PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

*Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.*

**Câu 1.** Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{12} - 2\sqrt{27} + 3\sqrt{75}$. KQ: ☐

**Câu 2.** Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$. Biết $BH = 4$ cm và $CH = 9$ cm. Tính độ dài đường cao $AH$ (đơn vị: cm). KQ: ☐

## PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

*Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.*

**Câu 1.** (1,0 điểm) Giải các hệ phương trình sau:

**a)** (0,5 điểm) $\begin{cases} 2x + 3y = -2 \\ 5x + 2y = 6 \end{cases}$

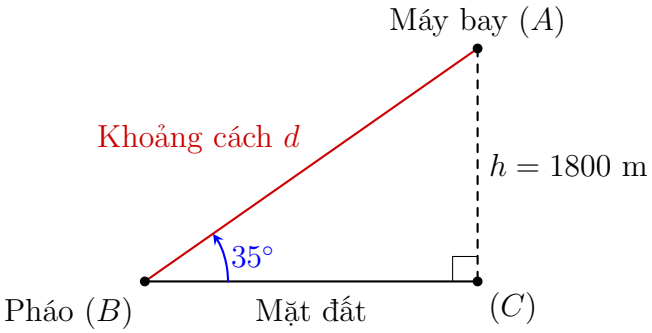
**b)** (0,5 điểm) $\begin{cases} 3(x + 7) = 4(y + 3) \\ 4x - 2y + 7 = 0 \end{cases}$

**Câu 2.** (0,75 điểm) Giải các phương trình sau:

**a)** (0,35 điểm) $2(x - 1) - 3 = 5 - 3(x + 2)$

**b)** (0,4 điểm) $\frac{x+4}{x-2} = \frac{1}{x-2} + 1$

**Câu 3.** (0,75 điểm) Trong một trận chiến đấu, một máy bay của đối phương bay ở độ cao 1800 m. Khẩu pháo cao xạ ngắm chiếc máy bay đó dưới một góc 35° so với phương nằm ngang. Tìm khoảng cách từ pháo cao xạ đến máy bay (làm tròn đến mét).




**Câu 4.** (0,5 điểm) Cho $x, y$ là hai số thực thỏa mãn điều kiện $x^2 + 2y^2 + 2xy + 7x + 7y + 10 = 0$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{2x+2y-3}{x+y+6}$.

— *HẾT* —